一维无限深势阱

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

波函数 $\psi(\vec{r},t)$**：** 描述微观客体在时刻 t 的状态，一般为复函数。

势场 $U(\vec{r},t)$ **中粒子的薛定谔方程：**

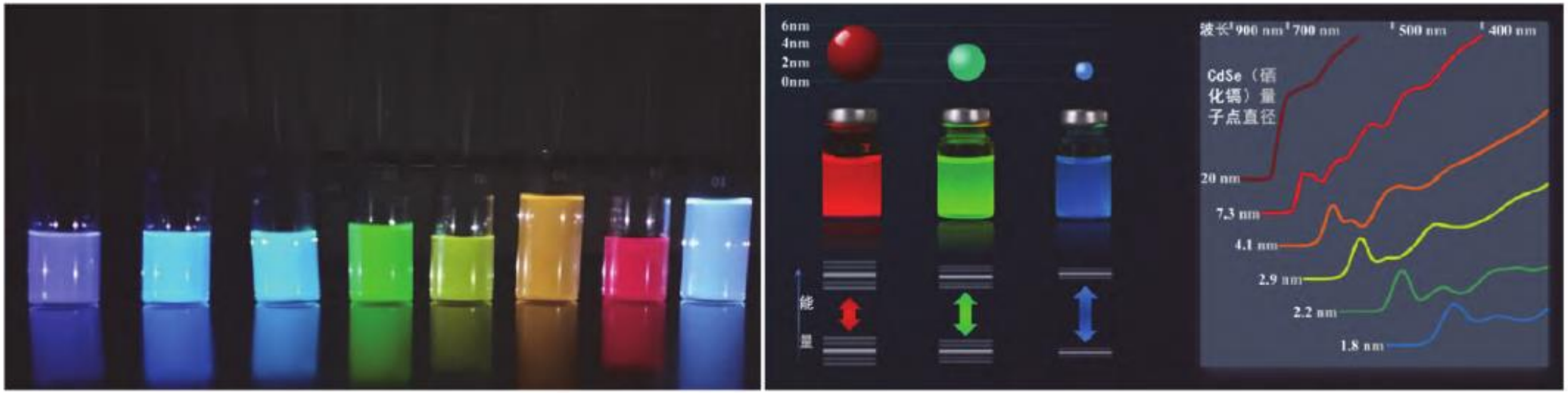
$$i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t}=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r},t)\right]\psi(\vec{r},t)$$

势场与时间 t **无关** $U(\vec{r},t)\to U(\vec{r})$**，定态薛定谔方程：**

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})\right]\varphi(\vec{r})=E\varphi(\vec{r})$$

$$\psi(\vec{r},t)=\varphi(r)\exp[-\frac{i}{\hbar}Et]$$

溶液中有不同尺寸的半导体微颗粒，在紫外光照射时会发出明亮的荧光，尺寸小的颗粒发出蓝光，尺寸大的颗粒发出红光，其中的物理原理是什么？



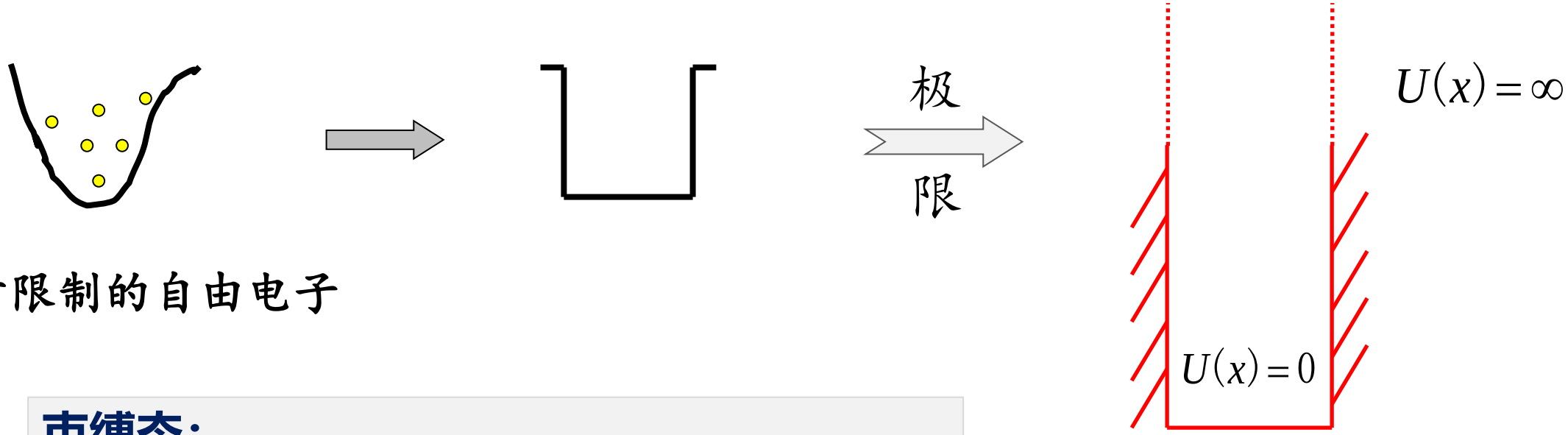
(a) (b)

图2 (a) CdSe量子点在紫外光激发下的光学照片；(b) CdSe量子点随着尺寸变化，光的颜色也不同[1]

参考文献：何苗苗，葛志青等，走进量子点的奇妙世界，大学化学，2024，39 (6)：231

实际问题抽象出的理想模型

一维无限深势阱



受尺寸限制的自由电子

束缚态：

(一维) $x \to \pm\infty$时，$\psi(x) \to 0$， $E < U(x)$

量子力学问题分析问题的一般思路

1.由粒子运动的实际情况，写出势函数$U(x)$

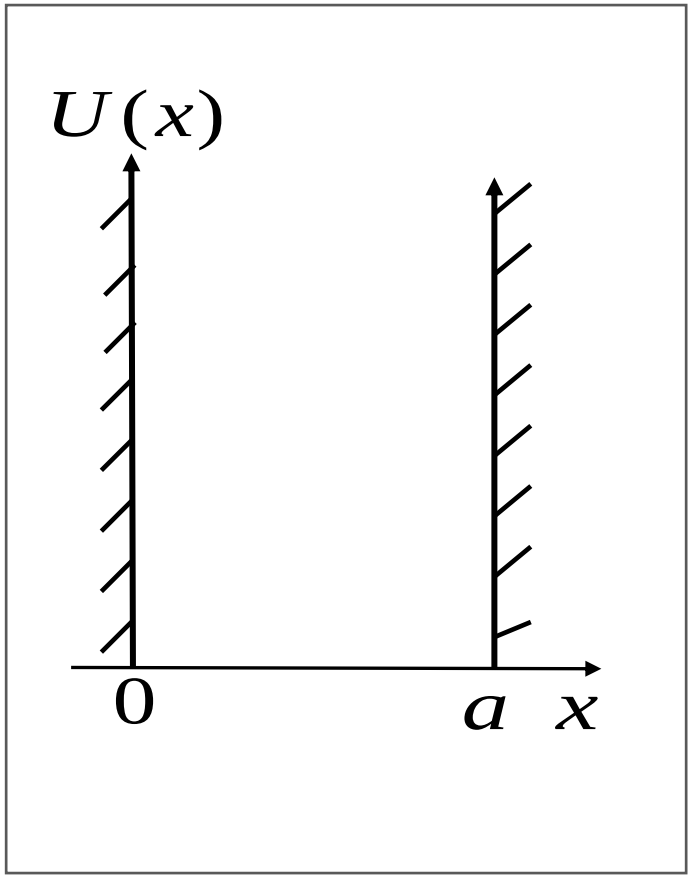
2.代入定态薛定谔方程

3.解方程 (考虑波函数的性质)

4.解出能量本征值和相应的本征函数

5.求出概率密度分布及其他力学量

1. 写出势函数 $$U(x)=\begin{cases}0 & (0<x<a)\\ \infty & (x\le 0,\ x\ge a)\end{cases}$$



2. 代入定态薛定谔方程，解方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+U(x)\right]\psi(x)=E\psi(x)$$

势阱外 $(x\le 0, x\ge a)$

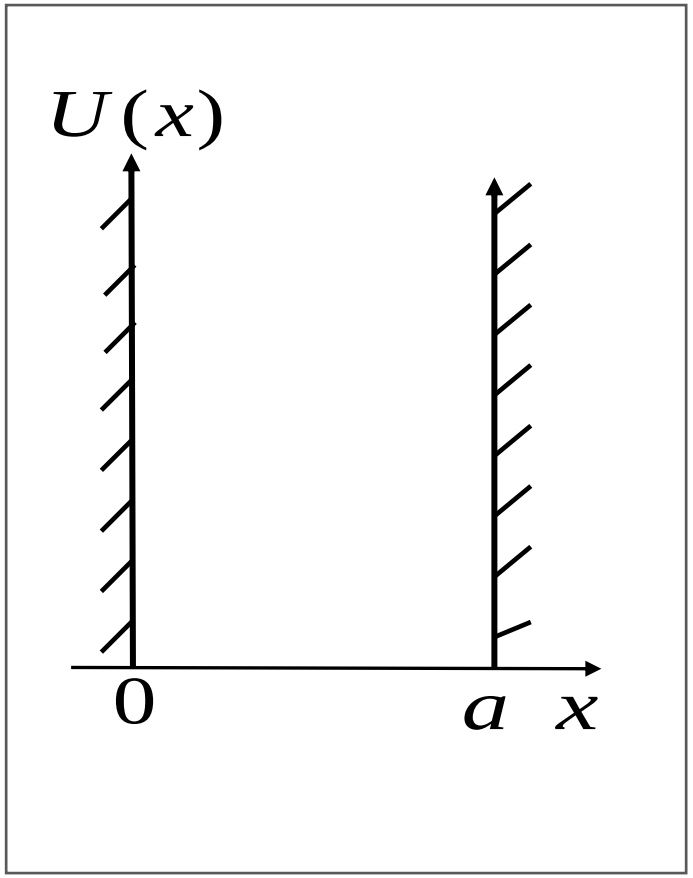
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\infty\right]\psi(x)=E\psi(x)$$

有限条件 $\rightarrow \psi(x)=0$

势阱内 $(0<x<a)$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}=E\psi \longrightarrow \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi=0$$

$$令k=\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \longrightarrow \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+k^2\psi=0$$



其通解 $\psi(x)=A\sin(kx+\delta)$ 式中 A,δ 为待定系数

单值、连续性条件

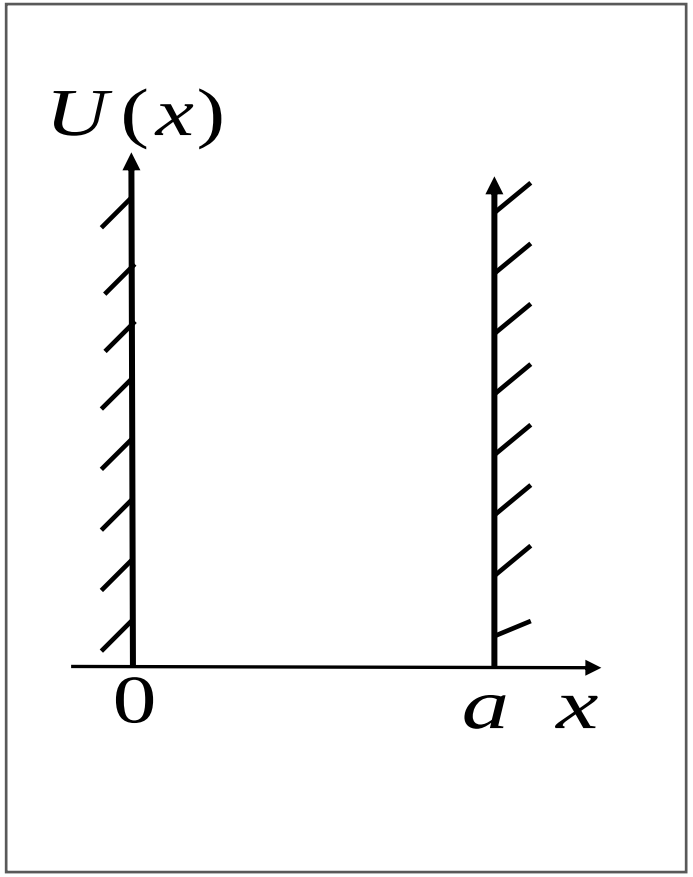
1) $\psi(0)=0 \longrightarrow \delta=0$

2) $\psi(a)=0 \longrightarrow A\sin ka=0$

$ka=n\pi,\ n=1,2,\ldots$

势阱内 $(0 < x < a)$

$$\psi(x) = A\sin(kx+\delta) \xrightarrow[ka = n\pi,\ n = 1,2,\ldots]{k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar},\ \delta = 0}$$



能量本征值

$$\boxed{E = E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2}}$$

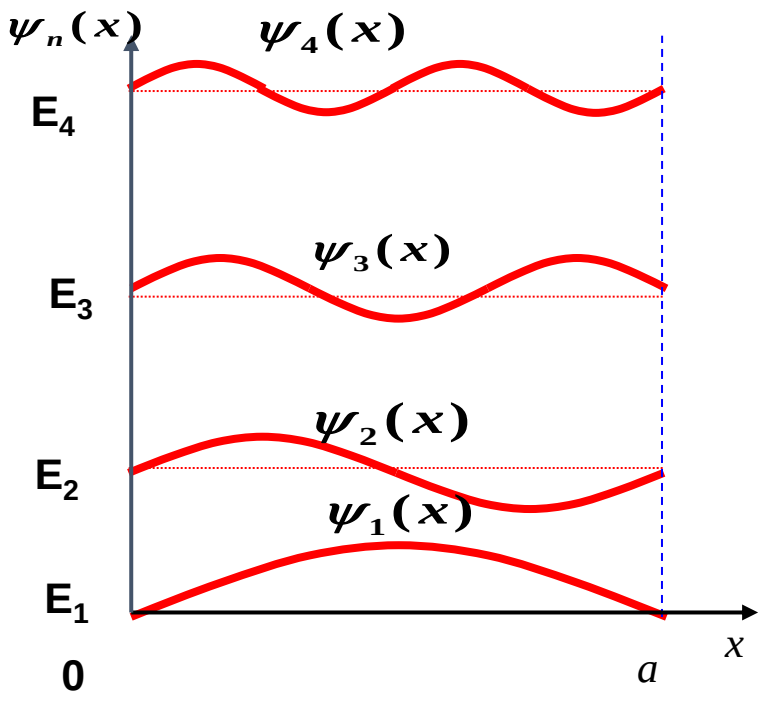
能量本征函数 $\psi_n(x) = A\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$

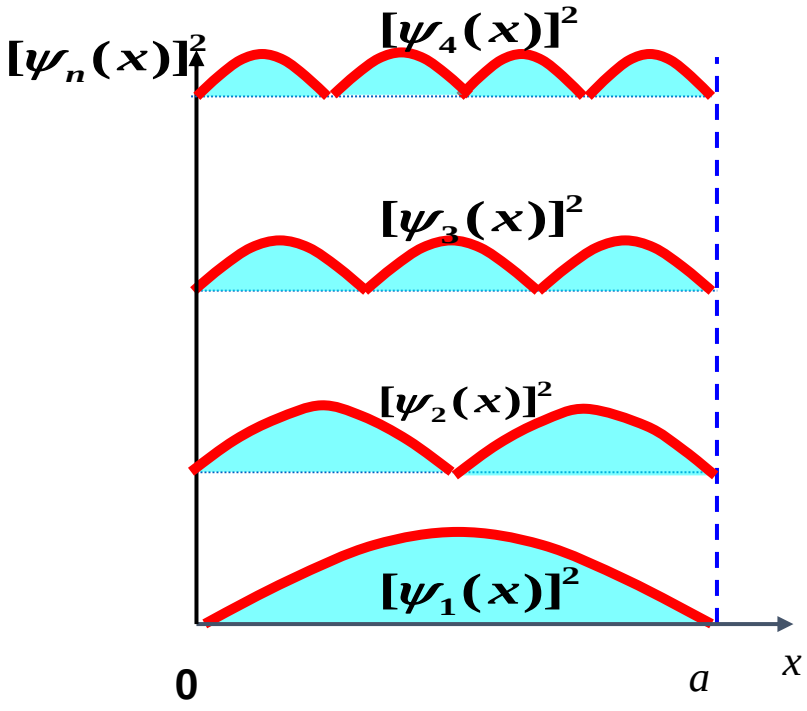
归一化条件

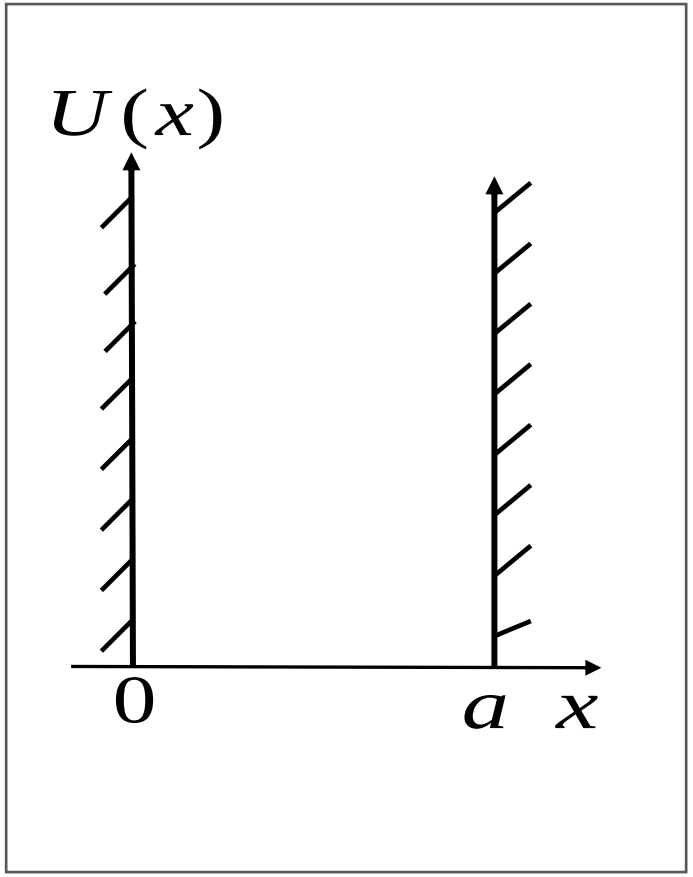
$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 \mathrm{d}x = 1$$

$$A = \sqrt{2/a} \Rightarrow \boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right),\quad n = 1,2\ldots}$$

$$\psi_n(x)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin(\dfrac{n\pi}{a}x)\ ,\ n=1,2,3,\cdots & 0<x<a\\ 0 & x\le 0,x\ge a\end{cases}$$

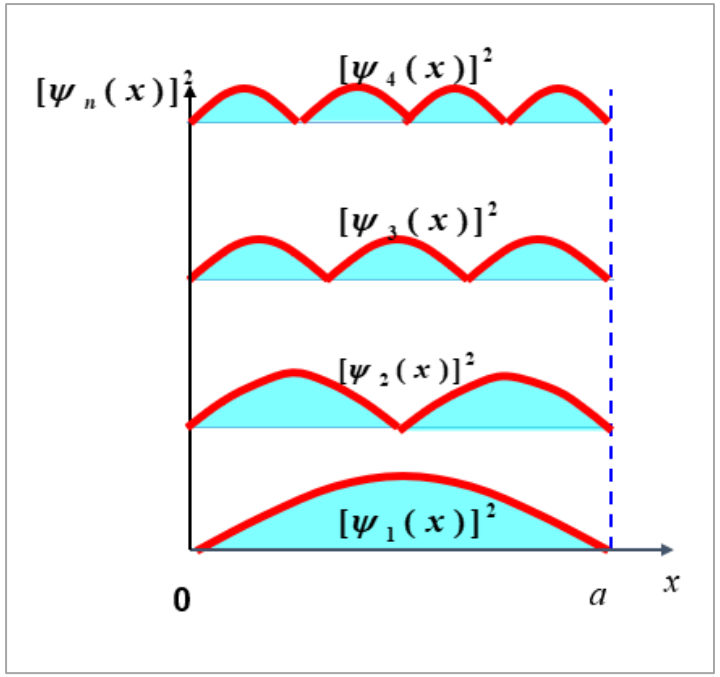






(1) 粒子的物质波在势阱中形成驻波。

基态除 $x=0, x=a$ 无节点；第一激发态有一个节点；第k 激发态有 $k=n$-1个节点。



(2) 无限深势阱中粒子能量量子化，粒子能谱为离散能谱。

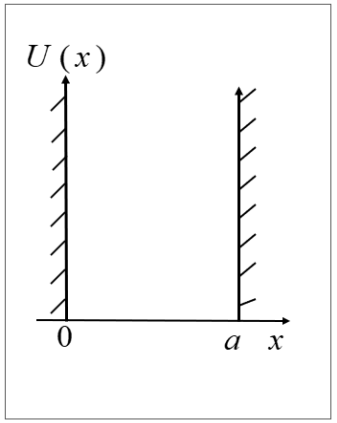
$$E = E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2}$$

E_n——能量本征值，又称能级.

(3) 粒子最低能级的能量

$$E_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2} > 0$$

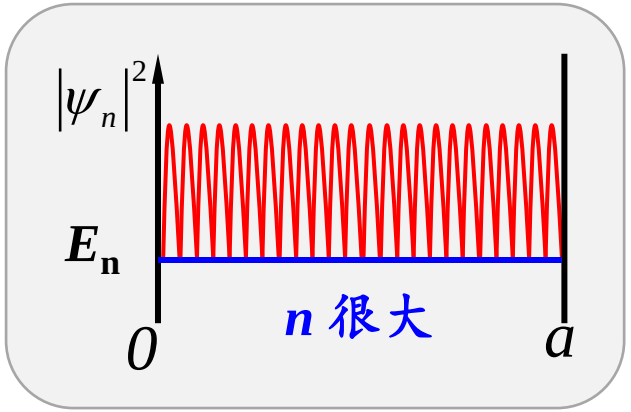
（符合海森堡不确定关系）

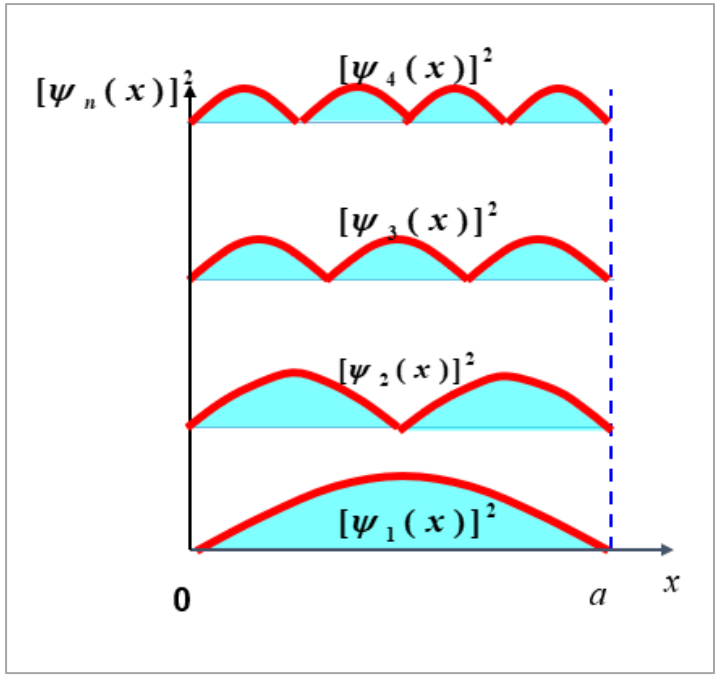


(4) 粒子在空间出线的概率不均匀

当 $n \to \infty$ 时过渡到经典力学

(符合玻尔对应原理)



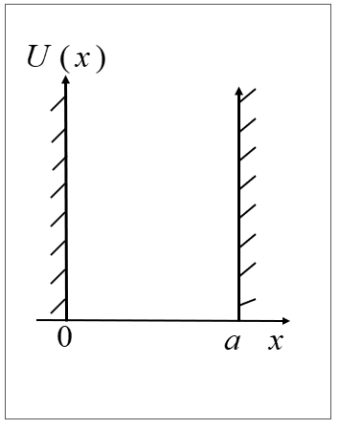


(5) 粒子的波函数是正交归一的.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \psi_n \mathrm{d}x = \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \mathrm{d}x = 0$$

$$\to \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \psi_n \mathrm{d}x = \delta_{mn}$$

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$$



例1. 计算电子在普通尺度 $a = 10^{-2}$ m和 原子尺度 $a = 10^{-10}$m 势阱宽度范围的相邻能级。

解： 电子能量 普通尺度 $a = 10^{-2}$ m

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2} = \frac{n^2h^2}{8ma^2} = \frac{n^2(6.63\times10^{-34})^2}{8\times9.1\times10^{-31}\times10^{-4}} = n^2\times3\times10^{-15}\text{eV}.$$

相邻能级间隔 $\Delta E \approx 2n\dfrac{h^2}{8ma^2} = n\times6\times10^{-15}\text{eV}.$ (近似连续)

原子尺度 $a = 10^{-10}$ m

$$E_n = n^2\times3\times10\text{eV}. \quad \Delta E \approx 2n\frac{h^2}{8ma^2} = n\times6\times10\text{eV}.$$ (量子化)

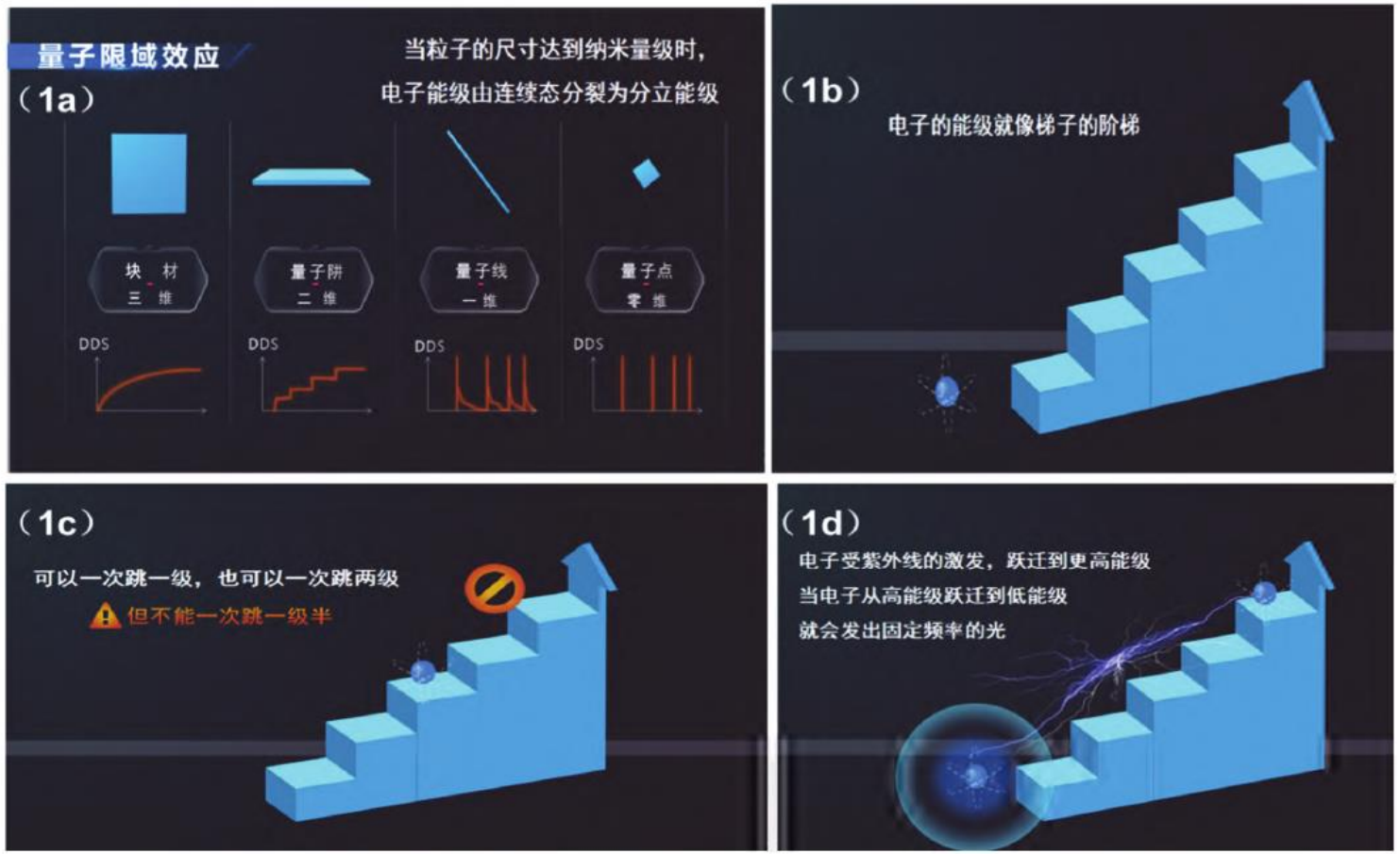
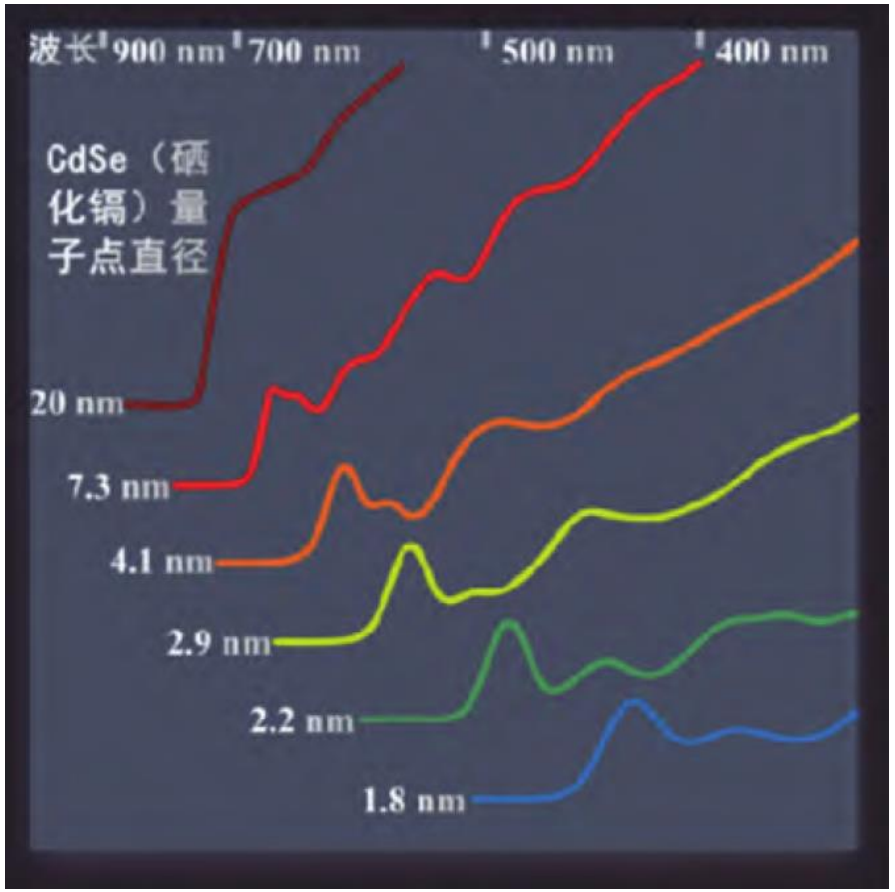


图1 (a) 量子限域效应导致电子能级分裂；(b) 电子的能级相当于梯子的阶梯；
(c) 电子吸收能量跃迁到高能级；(d) 电子返回低能级，多余的能量以电磁波的形式释放出来

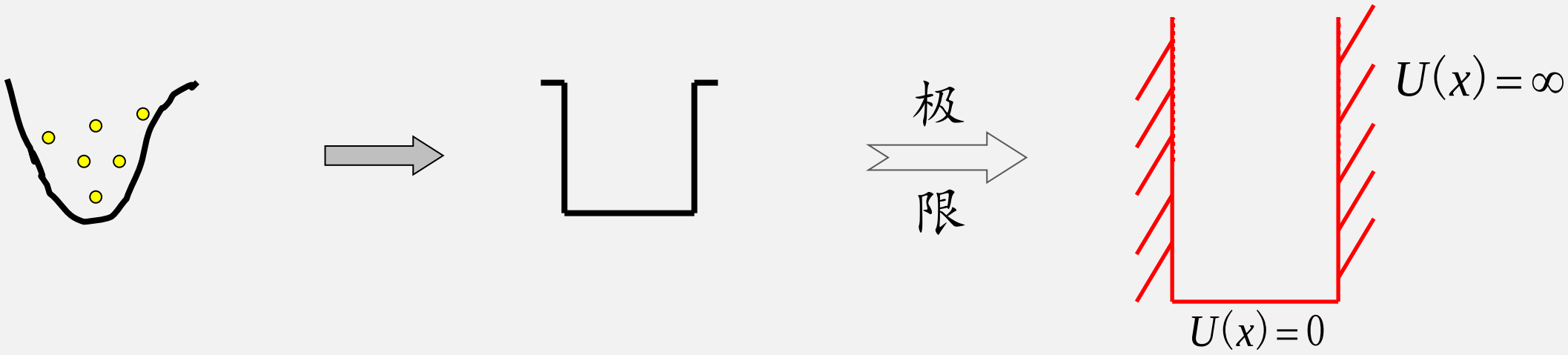


CdSe量子点随着尺寸变化，光的颜色也不同

参考文献：何苗苗，葛志青等，走进量子点的奇妙世界，大学化学，2024，39 (6)：231

受尺寸限制的自由电子

一维无限深势阱



$$\psi_n(x)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin(\dfrac{n\pi}{a}x)\ ,\ n=1,2,3,\cdots & 0<x<a\\ 0 & x\le 0, x\ge a\end{cases}$$

$$E_n=\frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2}$$

一维无限深势阱 典型例题

例2. 以在一维无限深势阱$[0,a]$中，粒子的波函数为：

$$\psi(x)=\frac{4}{\sqrt{a}}\sin\frac{\pi x}{a}\cos^2\frac{\pi x}{a}$$

求：粒子能量的可能测量值及相应的概率.

解： 一维无限深方势阱中能量本征值：

$$E_n=\frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2},(n=1,2,3\cdots)$$

相应的能量本征函数为：

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right),(0<x<a)$$

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right),(0<x<a)$$

题中所给波函数为本征函数的线性组合，做变换如下：

$$\psi(x)=\frac{4}{\sqrt{a}}\sin\frac{\pi x}{a}\cos^2\frac{\pi x}{a}=\frac{2}{\sqrt{a}}\sin\frac{2\pi x}{a}\cos\frac{\pi x}{a}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a}}\cdot\frac{1}{2}\left(\sin\frac{\pi x}{a}+\sin\frac{3\pi x}{a}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi x}{a}+\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi x}{a}\right)$$

$$=c_1\psi_1(x)+c_3\psi_3(x),\quad \text{式中}c_1=c_3=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

测量能量为： $E_1=\dfrac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$ 其概率为： $|c_1|^2=\dfrac{1}{2}$

$E_3=\dfrac{9\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$ 其概率为： $|c_3|^2=\dfrac{1}{2}$

一维无限深势阱 典型例题

例3. 在一维无限深方势阱 $(0, a)$，能量的量子数为 n.

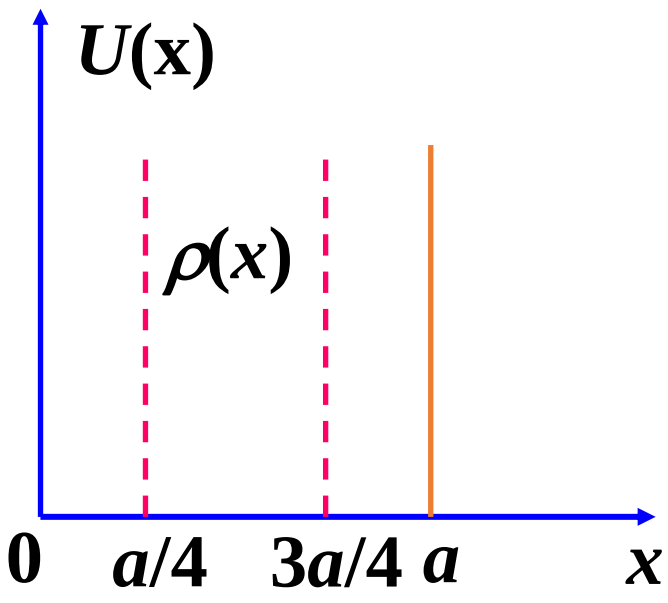
求：（1）距势阱内壁四分之一宽度以内发现粒子的概率；

（2）n=_____时，在上述区域内找到粒子的概率最大；

（3）当 $n \to \infty$ 时该概率的极值，并说明其物理意义.

解： 一维无限深方势阱归一化的波函数为：

$$\begin{cases} \psi_n(x) = \sqrt{\dfrac{2}{a}} \sin\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right), (0 < x < a) \\ \psi_n(x) = 0, (x \le 0, x \ge a) \end{cases}$$



概率密度：

$$\rho(x) = |\psi_n|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

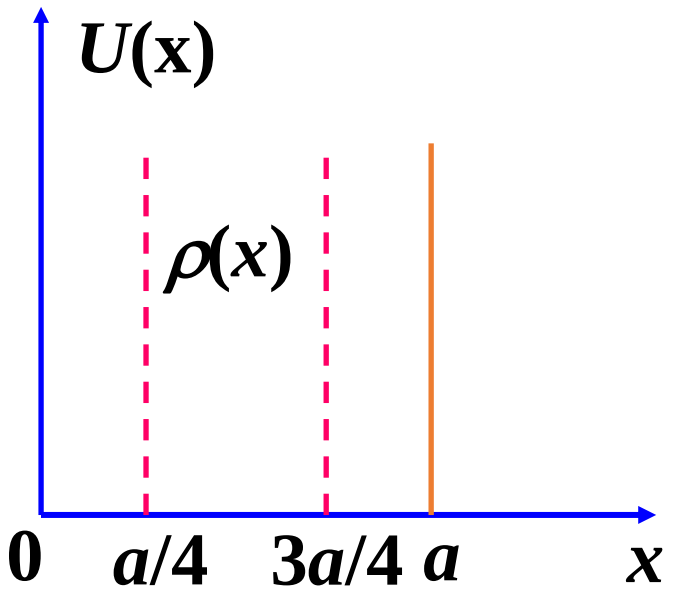
一维无限深势阱 典型例题

(1) 在距内壁四分之一宽度内发现粒子的概率为

$$P_{0\to a/4,3a/4\to a}=\int_0^{a/4}\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x+\int_{3a/4}^{a}\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{a}\left[x-\frac{a}{2n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)\right]_0^{a/4}+\frac{1}{a}\left[x-\frac{a}{2n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)\right]_{3a/4}^{a}$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$



(2) 当 n = 3 时，在上述区域找到粒子的概率最大：$P_{n=3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3\pi}$

(3) 当 n → ∞ 时，$P \to 1/2$

——与经典结果相同，在势阱内粒子在各处出现的概率相等，量子力学**过渡到经典力学**.

一维无限深势阱 典型例题

例4. 在一维无限深方势阱 $(0,a)$ 中，一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度a必须等于德布罗意波半波长的整数倍.

(1) 试据此求出粒子能量的本征值;

(2) 在核(线度1.0×10^{-14}m)内的质子和中子可以当作是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少MeV?

解： (1) 势阱中德布罗意波的波长为： $\lambda_n = 2a/n, \quad n=1,2,3,\ \ldots$

粒子的动量为： $p_n = h/\lambda_n = hn/(2a) = \pi\hbar n/a$

粒子的能量为：

与求解薛定谔方程结果一致

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2, \qquad n=1,2,3,\ldots$$

一维无限深势阱 典型例题

例4. 在一维无限深方势阱 $(0,a)$ 中，一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度a必须等于德布罗意波半波长的整数倍.

(1) 试据此求出粒子能量的本征值;

(2) 在核(线度1.0×10^{-14}m)内的质子和中子可以当作是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少MeV?

$$E_n=\frac{p_n^2}{2m}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2$$

解： (2) 基态 (n=1)为：

$$E_1=\frac{\pi^2\hbar^2}{2m_pa^2}=\frac{\pi^2\times\left(1.05\times10^{-34}\right)^2}{2\times1.67\times10^{-27}\times\left(1.0\times10^{-14}\right)^2}=3.3\times10^{-13}[\mathrm{J}]$$

第一激发态(n=2)为： $E_2=4E_1=13.2\times10^{-13}[\mathrm{J}]$

与核物理实验结果相符

从第一激发态转变到基态所放出的能量为： $E_2-E_1=9.9\times10^{-13}[\mathrm{J}]=6.2\mathrm{MeV}$

谢　谢